Episode 3.3, Fehlersuche in Schaltnetzen

Serie

Team EG (Peter, Marcel)

28.07.2026

1 INTRO ZUR EPISODE 3.3 **1**

TH-INTRO

2 INT. LABOR - TAG **2**

Der Versuchsaufbau aus Teil 2 steht eingeschaltet auf dem Labortisch.
Das Labornetzteil ist auf 15 Volt eingestellt.
Eine der drei Glühbirnen bleibt dunkel.

SUPER:
Episode 3.3 - Fehlersuche in Schaltnetzen

ERZÄHLER (V.O.)
Der Versuchsaufbau wurde kontrolliert, aber eine Glühbirne bleibt dunkel.
Wie lässt sich die Ursache jetzt systematisch finden?

Das Labornetzteil wird ausgeschaltet.

ERZÄHLER (V.O.)
Schalten Sie die Spannungsquelle aus oder stecken Sie sie ab, bevor Sie Leitungen oder Bauteile überprüfen und verändern.

CUT TO:

3 INT. LABOR - SCHALTPLAN UND AUFBAU - TAG **3**

Ein Standbild des eingeschalteten Aufbaus zeigt eine dunkle Glühbirne in einem parallelen Zweig.
Daneben wird der erweiterte Schaltplan aus Teil 2 eingeblendet.

ERZÄHLER (V.O.)
Beginnen Sie nicht damit, wahllos Leitungen umzustecken.
Beobachten Sie zuerst, welche Teile der Schaltung funktionieren und welche nicht.

Die dunkle Glühbirne und ihr zugehöriger Zweig werden im Schaltplan markiert.

ERZÄHLER (V.O.)
Bleibt nur eine Glühbirne dunkel, liegt der Fehler wahrscheinlich in ihrer Reihenschaltung oder in den Anschlüssen dieses Zweigs.

Eine zweite Darstellung zeigt beide dunklen Glühbirnen der parallelen Zweige.

Der erste und der zweite schwarze Knoten werden hervorgehoben.

ERZÄHLER (V.O.)
Bleiben beide parallelen Glühbirnen dunkel, suchen Sie zuerst nach einer gemeinsamen Ursache.
Prüfen Sie dann die beiden schwarzen Knoten und die gemeinsamen Verbindungen der parallelen Zweige.

SUPER:
Ein Zweig betroffen - Fehler im einzelnen Zweig suchen

SUPER:
Mehrere Zweige betroffen - gemeinsame Knoten und Verbindungen prüfen

CUT TO:

4 INT. LABOR - ARBEITSTISCH - TAG 4

Das Labornetzteil bleibt ausgeschaltet.
Studentin *beginnt am ersten schwarzen Knoten und verfolgt nur den betroffenen parallelen Zweig.*

ERZÄHLER (V.O.)
Verfolgen Sie den betroffenen Zweig in Stromrichtung.
Prüfen Sie eine Verbindung nach der anderen.

Studentin kontrolliert:

1. die Leitung vom ersten schwarzen Knoten zur Widerstandsdekade,
2. die Schalterstellung der Widerstandsdekade,
3. die Verbindung von der Widerstandsdekade zur Glühbirne,
4. die Rückleitung der Glühbirne zum zweiten schwarzen Knoten.

Bei der Rückleitung wird ein nicht vollständig eingesteckter Bananenstecker gefunden.

INSERT - Rotes Kreuz

ERZÄHLER (V.O.)
Dieser Bananenstecker sitzt nicht vollständig in der Bananenbuchse.
Der Zweig ist dadurch unterbrochen und es kann kein Strom durch die Glühbirne fließen.

Studentin *steckt den Bananenstecker bei ausgeschaltetem Labornetzteil vollständig ein.*

Danach wird der korrigierte Zweig erneut mit dem Schaltplan verglichen.

INSERT - Grüner Haken

Das Labornetzteil wird eingeschaltet.
Die Glühbirne leuchtet wieder.

ERZÄHLER (V.O.)
Ändern Sie immer nur einen gefundenen Fehler und prüfen Sie anschließend erneut den Aufbau.
So bleibt nachvollziehbar, welche Korrektur den Fehler behoben hat.

CUT TO:

5 INT. LABOR - ARBEITSTISCH - TAG 5

Alle drei Glühbirnen leuchten, aber eine Glühbirne ist deutlich schwächer als erwartet.

ERZÄHLER (V.O.)
Eine schwächere Glühbirne bedeutet nicht automatisch, dass eine Leitung fehlt.
Auch ein falsch eingestellter Widerstandswert verändert den Strom im betroffenen Zweig.

Das Labornetzteil wird ausgeschaltet.
Die betreffende Widerstandsdekade wird mit der Vorgabe im Schaltplan beziehungsweise in der Versuchsanleitung verglichen.

Eine Nahaufnahme zeigt einen Schalter der Widerstandsdekade in der falschen Stellung.

INSERT - Rotes Kreuz

ERZÄHLER (V.O.)
Hier ist ein zusätzlicher Widerstand zugeschaltet.
Dadurch fließt weniger Strom und die Glühbirne leuchtet schwächer.

Studentin korrigiert die Schalterstellung.
Der eingestellte Gesamtwiderstand wird noch einmal kontrolliert.

INSERT - Grüner Haken

Nach der Kontrolle wird das Labornetzteil eingeschaltet.
Die Glühbirne leuchtet mit der erwarteten Helligkeit.

CUT TO:

6 INT. LABOR - CLOSE-UP VERSUCHSAUFBAU - TAG 6

Das Labornetzteil ist ausgeschaltet.
Eine zusätzliche rote Leitung liegt mit einem Ende am Pluspol.
Das andere Ende wird in Richtung der blauen Bananenbuchse geführt, aber nicht eingesteckt.

Im Schaltplan zeigt eine rote grafische Linie die direkte Verbindung zwischen Plus- und Minuspol.

INSERT - Rotes Kreuz

ERZÄHLER (V.O.)
Ein Kurzschluss entsteht, wenn zwei unterschiedliche Knoten nahezu ohne Widerstand miteinander verbunden werden.
Eine direkte Leitung zwischen Plus- und Minuspol würde die gesamte Schaltung umgehen.

Die falsche Leitung wird vom Aufbau entfernt.

ERZÄHLER (V.O.)
Wenn Sie eine verdächtige Verbindung entdecken, lassen Sie das Labornetzteil ausgeschaltet.
Vergleichen Sie die beiden Enden der Leitung mit dem Schaltplan und entfernen Sie die Verbindung, bevor Sie den Aufbau erneut prüfen.

Im Schaltplan werden mehrere Beispiele für unbeabsichtigt überbrückte Bauteile kurz eingeblendet.
Der bereits in Teil 2 ausführlich erklärte Überbrückungsversuch wird nur als Standbild gezeigt.

ERZÄHLER (V.O.)
Suchen Sie außerdem nach Leitungen, die einzelne Bauteile oder ganze Zweige umgehen.
Wie Sie eine solche Überbrückung erkennen, haben Sie im vorherigen Teil gesehen.

CUT TO:

7 INT. LABOR - SCHALTPLAN UND AUFBAU - TAG 7

Der korrigierte Versuchsaufbau und der erweiterte Schaltplan aus Teil 2 werden nebeneinander gezeigt.
Das Labornetzteil ist ausgeschaltet.

SUPER:
1. Fehlerbild beobachten

ERZÄHLER (V.O.)
Beobachten Sie, welche Glühbirnen nicht oder anders als erwartet leuchten.

SUPER:
2. Spannungsquelle ausschalten

ERZÄHLER (V.O.)
Schalten Sie die Spannungsquelle aus, bevor Sie den Aufbau verändern.

SUPER:
3. Betroffenen Bereich eingrenzen

ERZÄHLER (V.O.)
Entscheiden Sie, ob nur ein Zweig oder mehrere Zweige betroffen sind.

SUPER:
4. Mit dem Schaltplan vergleichen

ERZÄHLER (V.O.)
Verfolgen Sie den betroffenen Bereich Verbindung für Verbindung und prüfen Sie auch die eingestellten Widerstandswerte.

SUPER:
5. Einen Fehler korrigieren

ERZÄHLER (V.O.)
Korrigieren Sie immer nur einen Fehler und kontrollieren Sie danach erneut den vollständigen Aufbau.

SUPER:
6. Erst danach wieder einschalten

Die Spannungsquelle ist auf 15 Volt eingestellt.
Nach der vollständigen Kontrolle wird sie eingeschaltet.
Alle drei Glühbirnen leuchten wie erwartet.

INSERT - Grüner Haken

ERZÄHLER (V.O.)
Bleibt der Fehler bestehen oder sind Sie sich bei einem Anschluss unsicher, fragen Sie eine betreuende Person.

CUT TO:

8 INT. LABOR - TOTALE - TAG 8

Der funktionierende Versuchsaufbau und der erweiterte Schaltplan werden gezeigt.

ERZÄHLER (V.O.)
Sie können nun ein Fehlerbild eingrenzen, einen betroffenen Zweig systematisch prüfen und Kurzschlüsse vor dem Einschalten erkennen.

TH-OUTRO

FADE TO WHITE

TH-Logo erscheint